

Rendimiento Fisiológico en MMA Amateur

- 1. Características fisiológicas del Luchador Amateur**
- 2. Luchador Amateur**
- 3. Luchadora Amateur**
- 4. Adolescente**



1. Características fisiológicas del luchador amateur de MMA



Sistema Aláctico (ATP-PC)



Glucólisis anaeróbica

Máxima
intensidad



Lactato en sangre

> J Strength Cond Res. 2008 Mar;22(2):645-7.

Lactate and rate of perceived exertion responses of athletes training for and competing in a mixed martial arts event

Durante el entrenamiento → 8,1 - 19.7 mmol/L
Post-combate (evento real) → 10,2 – 20,7 mmol/L



Systematic Review

Exploratory Systematic Review of Mixed Martial Arts: An Overview of Performance of Importance Factors with over 20,000 Athletes



90–95% de la FC máxima



2. Luchador Amateur

ORIGINAL RESEARCH

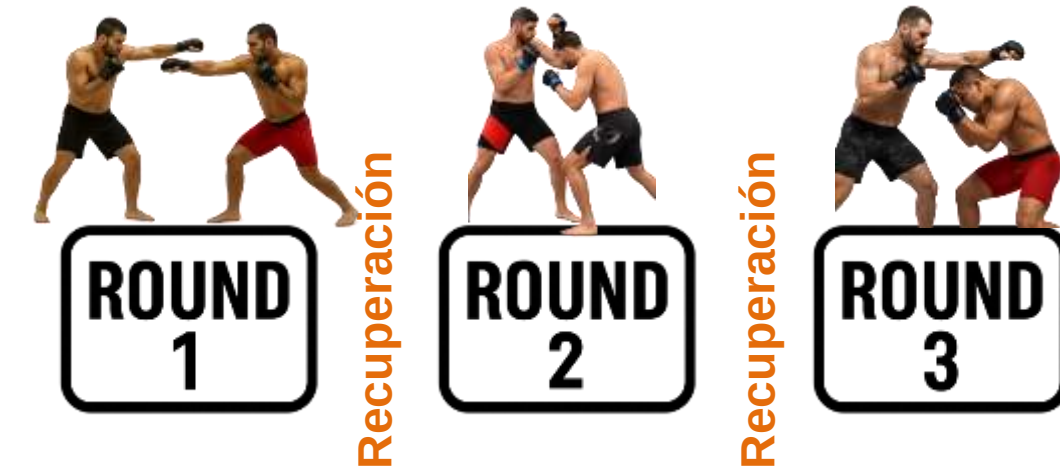
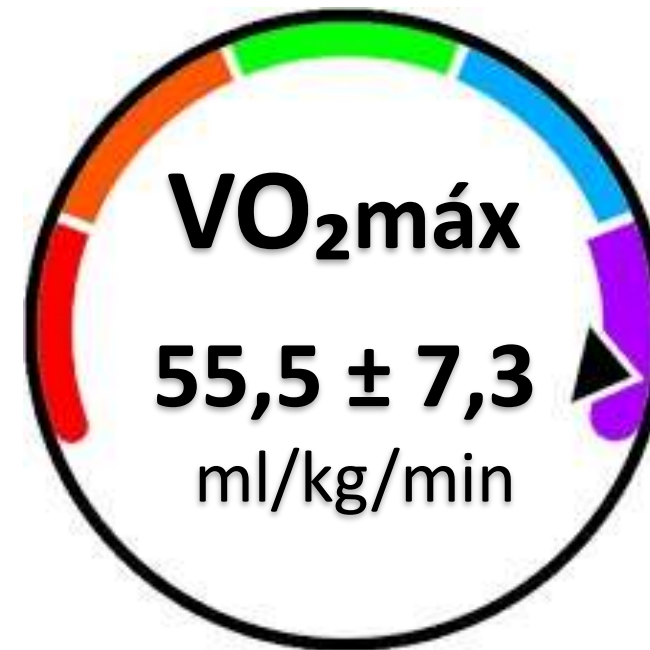
Medicina Sportiva

Med Sport 14 (4): 182-187, 2010
DOI: 10.2478/v10036-010-0029-y
Copyright © 2010 Medicina Sportiva

PHYSIOLOGICAL PROFILE OF MIXED MARTIAL ARTISTS

Monica G. Schick^(A-F), Lee E. Brown^(A-F), Jared W. Coburn^(A-F), William C. Beam^(A-F), Evan E. Schick^(B,D), Nicole C. Dabbs^(B,D)

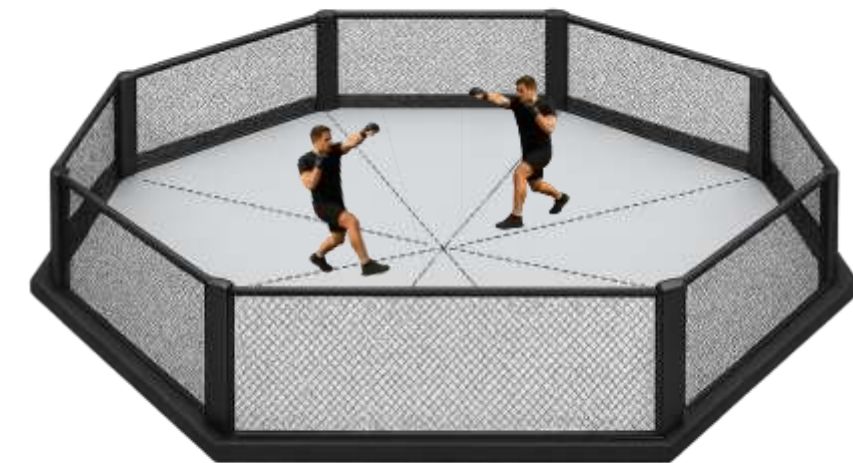
Human Performance Laboratory, Department of Kinesiology, California State University, Fullerton, CA, USA



Fuerza Relativa



MG → 8,5 % - 14,9 %



MG → 6–13 %

- Producción de fuerza
- Tolerancia anaeróbica



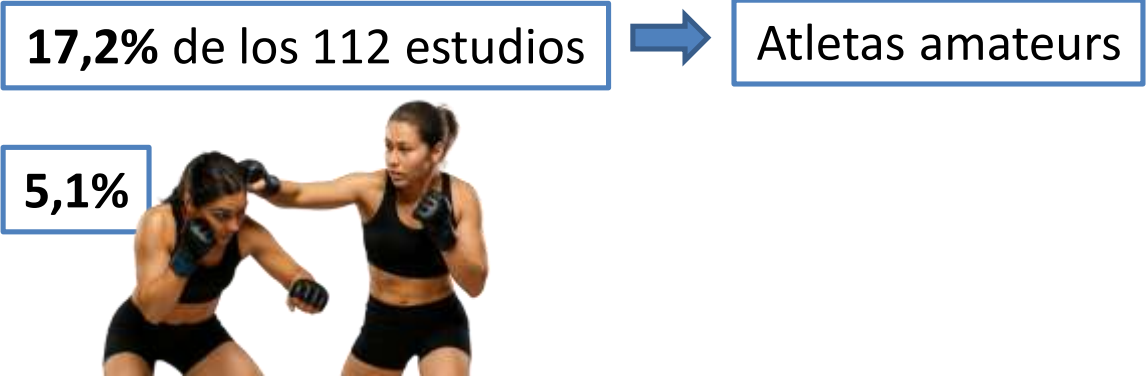
3. Luchadora Amateur

Systematic Review

Exploratory Systematic Review of Mixed Martial Arts: An Overview of Performance of Importance Factors with over 20,000 Athletes

João C. A. Bueno ^{1,2,*}, Heloiana Faro ³, Seth Lenetsky ^{4,5}, Aleksandro E. Gonçalves ⁶, Stefane B. C. D. Dias ⁷, André L. B. Ribeiro ⁸, Bruno V. C. da Silva ⁹, Carlos A. Cardoso Filho ^{10,11}, Bruna M. de Vasconcelos ⁵, Júlio C. Serrão ¹⁰, Alexandro Andrade ², Tácito P. Souza-Junior ¹ and João G. Claudino ^{10,11,12}

Bueno et al. (2022)



Comparativa fisiológica por deporte

Deporte	VO ₂ máx (ml/kg/min)	Fuerza máxima	Potencia anaeróbica (W/kg)	Lactato post esfuerzo (mmol/L)	Grasa corporal (%)	Referencia
Boxeo	44–52 (Femenino elite)	Altos niveles (no cuantificado)	~7,5–8 W/kg estimado	~12–14 tras combate simulado	22,0 ± 2,1	Spanias et al., 2019; Gordon et al., 2021
Lucha	49–51 (Femenino elite)	1RM Sentadilla ~98±11 kg 1RM Peso muerto ~124±19 kg	~495±79 W pico (~8,2 W/kg) Pot. media ~263±52 W	~10,5 ± 2,1	21,6 ± 2,3	Gordon et al., 2021
Judo	42–45 (Femenino nacional)	Adaptaciones tren superior / inferior (buen rendimiento en SJFT)	Buena en proyecciones (no valores disponibles Test Wingate)	~13,9 ± 1,4 tras SJFT	24,9 ± 3,1	Franchini et al., 2013; Tota et al., 2019
MMA	~45–52 (estimado amateur)	Equivalente a >3,5x peso corporal (IMTP) (objetivo PI)	Comparable a lucha (valores estimados)	Estimado: 10–14	20–25 (amateur competitiva)	UFC Performance Institute, 2021

ENFAF

SJFT: Special Judo Fitness Test (Test Especial de Condición Física en Judo); IMTP: Single-Leg Isometric Mid-Thigh Pull (Tracción isométrica a medio muslo a una pierna); PI: Performance Institute.



4. Adolescente

“Primero hay que construir el atleta, luego el Campeón”

Bompa & Buzzichelli, 2019

Variables Fisiológicas

Variaciones

Maduración Biológica

Experiencia Entrenamiento

Medición del VO₂ máx. a través de la prueba de Course Navette en alumnos de educación secundaria obligatoria y bachillerato

Actividad física y deporte: ciencia y profesión, ISSN 1578-2484, ISSN-e 2659-8930, N° 8, 2007, págs. 25-32

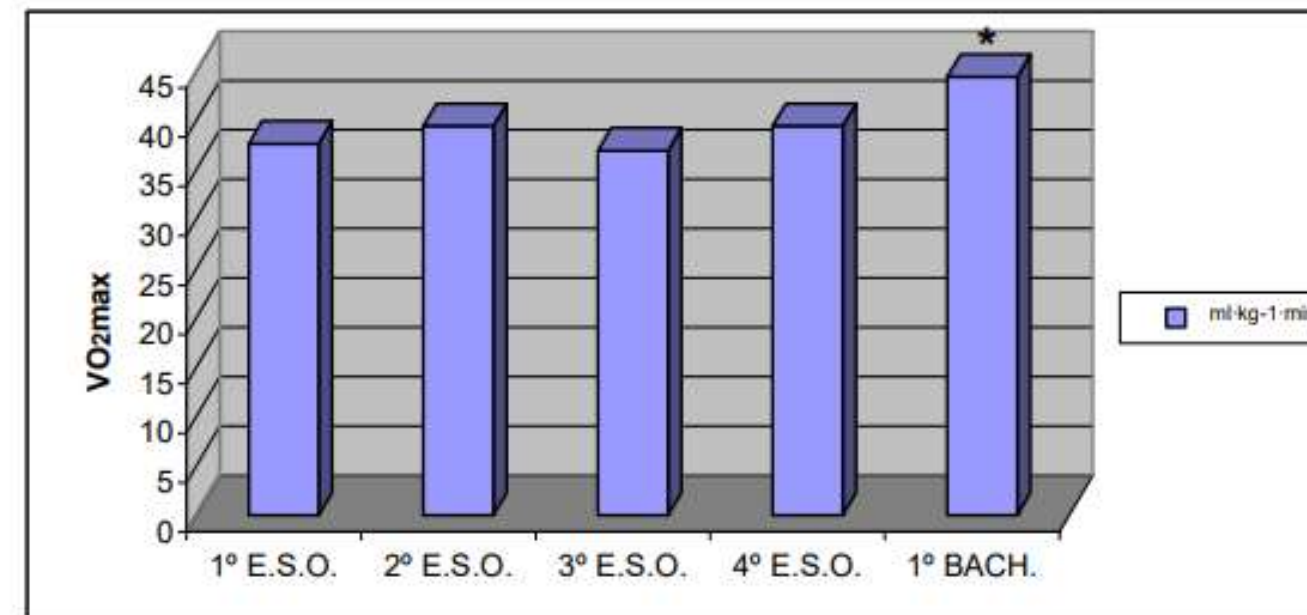


Figura 1. Relación del consumo máximo de oxígeno entre cursos. VO₂ max = Consumo máximo de oxígeno; * = diferencias significativas respecto al resto de cursos.



4. Luchador/a Adolescente

Medición del VO₂ máx. a través de la prueba de Course Navette en alumnos de educación secundaria obligatoria y bachillerato

Actividad física y deporte: ciencia y profesión, ISSN 1578-2484, ISSN-e 2659-8930, N.º. 8, 2007, págs. 25-32

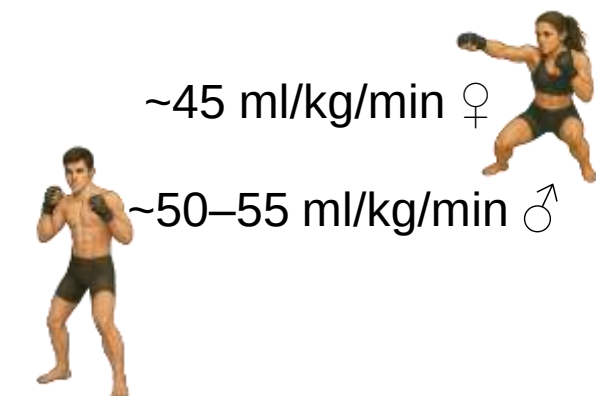
Tabla 4. Características físicas de los sujetos (media±SD) y valores fisiológicos del VO₂ max por grupos de curso y género.

Variables	1º E.S.O.		2º E.S.O.		3º E.S.O.		4º E.S.O.		1º BACH	
	Chicos	Chicas	Chicos	Chicas	Chicos	Chicas	Chicos	Chicas	Chicos	Chicas
	(n= 25)	(n= 14)	(n=30)	(n=21)	(n=34)	(n=37)	(n=33)	(n=35)	(n=24)	(n=28)
Edad (años)	12.2±0.5	12.4±0.6	13.5±0.6	13.3±0.5	14.6±0.8	14.5±0.7	15.6±0.8	15.3±0.4	16.5±0.5	16.3±0.5
Peso (kg)	49.7±11.0	46.7±5.6	57.6±13.1	50.9±12.0	64.1±12.5	53.8±6.2*	66.4±10.1	55.4±4.9*	71.3±7.3	54.9±5.5*
Talla (cm)	161±9	158±6	166±7	164±4	173±7	165±5*	176±7	167±5*	178±7	165±5*
IMC (kg/m ²)	19.2±3.2	18.7±2.5	20.7±3.6	18.9±4.6	21.4±3.3	19.7±2.2*	21.3±2.4	20.0±2.0*	22.4±1.8	20.2±1.6*
VO ₂ max (ml·kg ⁻¹ ·min)	38.8±4.8	35.5±4.6*	43.0±6.8	34.2±2.8*	42.1±6.7	32.1±3.4*	42.9±7.0	36.1±4.0*	49.5±5.2	40.1±3.9*

IMC = Índice de masa corporal; VO₂ max = Consumo máximo de oxígeno; * = diferencias significativas respecto a los sujetos masculinos.

Luchador/a Adolescente

~18 años bien entrenado





4. Luchador/a Adolescente

Sistema Anaeróbico Glucolítico (producción de energía vía lactato)

Article

Anaerobic performance and metabolism in boys and male adolescents

January 2008 · *European Journal of Applied Physiology* 101(6):671-7



Actividad de enzimas glucolíticas
Reservas de glucógeno
Producción de acidosis

Ejercicio máximo



IMPORTANTE

- **Adaptarse** a su fisiología en **desarrollo**.
- Priorizar el desarrollo de una sólida base **aeróbica** y de la **técnica/coordinación**.

más que exponer prematuramente a cargas lácticas excesivas



5. Bibliografía

- Bompa, T. O., & Buzzichelli, C. (2019). *Periodization: Theory and Methodology of Training* (6th ed.). Human Kinetics.
- Brooks, G. A., Fahey, T. D., & Baldwin, K. M. (2019). *Exercise Physiology: Human Bioenergetics and Its Applications* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- Bueno, J. C. A., Ordoñez, F. J., Martín, M. C. P., & Blanco, J. G. (2020). Exploratory systematic review of mixed martial arts: An overview of performance of importance factors with over 20,000 athletes. *Sports*, 8(12), 154.
- Franchini, E., Takito, M. Y., & Bertuzzi, R. (2013). Morphological, physiological and technical variables in high-level judo athletes. *Archives of Budo*, 9, 1–10.
- García, M., Martínez, E., Carrasco, L., Alcaraz, P. E., & Pradas, F. (2007). Medición del consumo máximo de oxígeno a través de la prueba de Course Navette en alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. *Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión*, 8, 25–32. *Revista del Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Comunidad Valenciana*. ISSN: 1578-2484.
- Gordon, R., Landers, G. J., & Brisola, G. M. (2021). The physical demands of mixed martial arts: A review of physiological and performance characteristics of male and female athletes. *Journal of Sports Science & Medicine*, 20(3), 523–534.
- Helms, E., Valdez, A., & Morgan, A. (2019). *The Muscle & Strength Pyramid: Entrenamiento*. Lift The Bar Publishing.
- James, L. P., Haff, G. G., Kelly, V. G., & Beckman, E. M. (2016). Physiological characteristics distinguishing successful mixed martial arts athletes. *Sports Medicine*, 46(10), 1525–1551.
- Järvinen, T. A. H., et al. (2008). Anaerobic performance and metabolism in boys and male adolescents. *European Journal of Applied Physiology*, 101(6), 671–677.
- Loturco, I., Artioli, G. G., Koba, R., Gil, S., & Franchini, E. (2014). Improving performance in elite combat sports athletes: Strength and power strategies. *Journal of Sports Science and Medicine*, 13(4), 817–823.
- McGill, S. M., Andersen, J. T., & Horne, A. D. (2012). Methods of developing power and speed in combat sports athletes. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 26(10), 2851–2860.
- Morrill, W. (2018). *The Combat Sports Strength and Conditioning Manual*. Independently published.
- Parr, Y. D. (2018). *Strength and Conditioning for Combat Sports*. Crowood Press.
- Schick, M. G., Brown, L. E., Coburn, J. W., Beam, W. C., & Schick, E. E. (2010). Physiological profile of mixed martial artists. *Medicina Sportiva*, 14(4), 182–187.
- Spanias, C., Nikolaidis, P. T., Rosemann, T., & Knechtle, B. (2019). Anthropometric and physiological profile of mixed martial art athletes: A brief review. *Sports*, 7(6), 146.
- Tota, A., Pałka, T., Pilch, W., & Maciejczyk, M. (2019). Physiological and metabolic responses of female judokas to different training methods. *Journal of Human Kinetics*, 68, 63–71.
- Tota, B., Szmatlan-Gabrys, U., Korzeniowska, K., & Pilch, W. (2008). Lactate and rate of perceived exertion responses of athletes training for and competing in a mixed martial arts event. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 22(2), 645–647.
- Turner, A., & Comfort, P. (2018). *Advanced Strength and Conditioning: An Evidence-Based Approach*. Routledge.
- UFC Performance Institute. (2021). *Cross-Sectional Analysis of Elite MMA Fighters – Volume 2*. Ultimate Fighting Championship.



ENFAF